姓名：_____ 班別及學號：_____

# 脂質的消化與公平比較

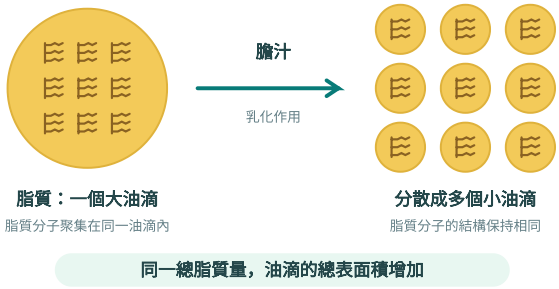
A 從開始即可閱讀，全程可參閱。先看解說及示例，再完成 B；完成 B 後才取得 C。

我們日常飲食所攝取的脂質，分子結構龐大，無法直接穿過消化道壁細胞被人體吸收。

## X：膽汁與物理消化

X 是膽汁，由肝臟製造、儲存在膽囊，不含消化酶。乳化把大油滴分散成小油滴，脂質分子結構不變；同一總脂質量分散後，總表面積增加，讓脂肪酶更容易作用。

01 • 物理消化：乳化，分子結構不變




只改變油滴大小與分散程度，沒有把脂質分子分解；小油滴增加總表面積。圖示不按實際比例。

## Y：脂肪酶與化學消化

Y 是脂肪酶，催化脂質水解，改變化學鍵。本課採完全水解簡化模型：甘油三酯＋3$H_2O$→甘油＋3個脂肪酸。酶是催化劑，不在反應中被消耗。

## 高溫、變性與公平比較

脂肪酶是蛋白質；煮沸可使酶變性、失去功能。本模型中，冷卻後不會恢復作用。煮沸後先冷卻至與其他組相同的 37°C，才比較；否則反應溫度也不同，不能只歸因於煮沸處理。

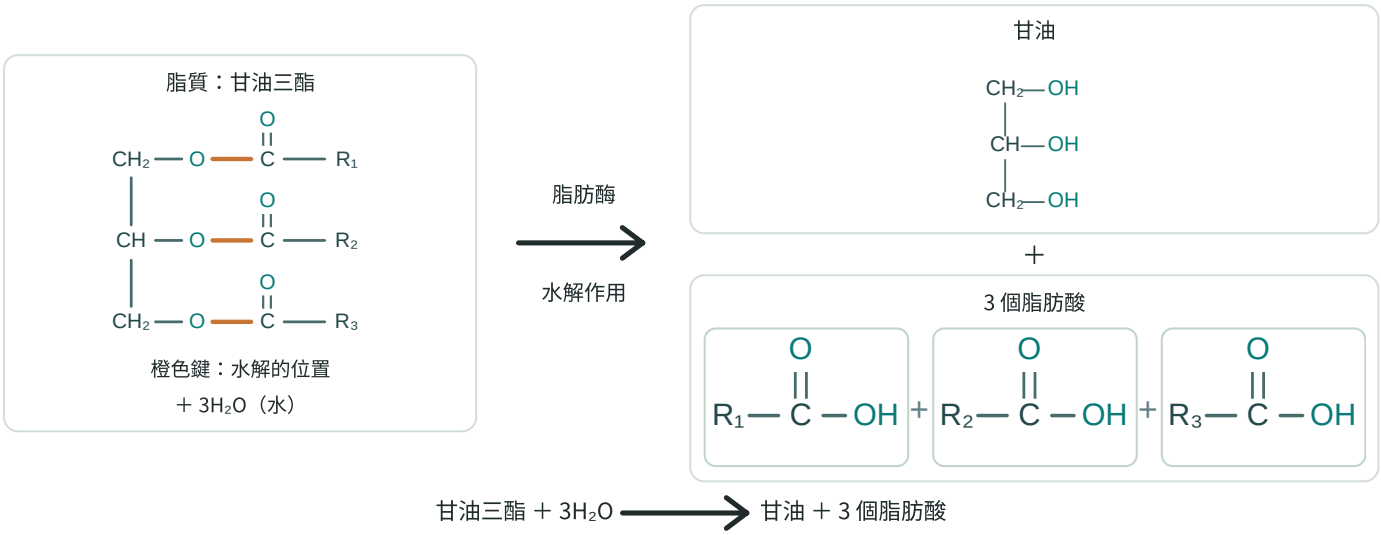
## 外觀與產物證據不同

油層、混濁及清澈是預設教學線索。它們不能單獨證明甘油或脂肪酸已形成，也不能量化消化速度；實際實驗仍需化學檢測與重複測試。

活動總時間為 15–20 分鐘，依老師指定的時限完成閱讀、練習及核對修正。

# 圖像、方法及已解說示例

02 • 化學消化：水解，形成不同的分子




$R_1$、$R_2$、$R_3$ 代表脂肪酸的烴鏈。水解改變化學鍵，形成甘油和脂肪酸；脂肪酶是催化劑，不會在反應中被消耗。本圖採課程常用的完全水解簡化模型。

## 本次指定的四組及固定條件

四組均有相同起始油水量；加入總液量 2 mL，於 37°C 反應，使用相同觀察時間及搖勻方式。配方：水對照加 2 mL 水；X 組加 2 mL X；Y 組加 2 mL Y；X＋Y 組加各 1 mL。觀察時間、起始量及搖勻細節採研究者的共同安排，不捏造本模型未提供的數值。

## 變量分類方法

獨立變量是有意改變的因素；因變量是觀察或量度的結果；控制變量是保持相同的條件。先找比較問題，再找只改變的一項因素。

## 對照按問題選擇

對照是比較基準，用來排除其他因素的干擾。它不一定「完全沒有自變量」或沒有試劑；必須看這次要比較的是加液、加熱還是其他處理。

## 已解說示例：可測試假說

「其他條件相同時，加入 2 mL X 會使大油滴分散成小油滴。」理由：X 是膽汁，能乳化脂質。可比較水組與 X 組並觀察外觀。這是已解說的示例，不是你的原始假說。可觀察、可比較的預測可以檢驗；是否得到資料支持是另一項判斷。

## 已解說示例：分類與觀察

若比較搖勻方式，獨立變量是搖勻方式，觀察結果是因變量，消化液組合及其他條件要相同。這是分類方法示例，不是 B 的主比較答案。描述「杯底有顆粒」是觀察；「顆粒已化學分解」是需要其他證據的解釋。

外觀只能作教學線索；清澈不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸，也不能量化速度。X＋Y 各 1 mL，而單獨組各加 2 mL；個別試劑量不同，不能據此定量證明協同作用或速率增加。

# 有提示練習：觀察及判斷

圈選括號內每組一項；多選題用方格。文字回答各提供兩行。

初始油＋水



### B1.1 只描述圖中未加消化液的油水試管：你看到哪些層及分界？

描述可見外觀，先不要寫「已被消化」等解釋。

### B1.2 評估給定預測及理由，不用建立「原始假說」。

「保持其他條件相同，加入 2 mL Y 會把大油滴分散成小油滴，因為所有消化酶都會乳化脂質。」

先分開判斷「能否用觀察檢驗」和「理由是否符合概念」，再指出理由的問題。

可用觀察檢驗嗎？（可以 ／ 不可以）

理由符合概念嗎？（符合 ／ 不符合）

簡短理由／解釋：

### B1.3 本次主比較只改變消化液組合。把因素分為獨立、因及控制變量。

參考 A 的分類方法；每類可選多於一項。

| 獨立變量（主動改變的因素） | 因變量（量度或觀察的結果） | 控制變量（保持不變的因素） |
|---|---|---|
| ☐ 油和水總體積 | ☐ 油和水總體積 | ☐ 油和水總體積 |
| ☐ 反應溫度 | ☐ 反應溫度 | ☐ 反應溫度 |
| ☐ 反應時間 | ☐ 反應時間 | ☐ 反應時間 |
| ☐ 加液總量 | ☐ 加液總量 | ☐ 加液總量 |
| ☐ 搖勻方式 | ☐ 搖勻方式 | ☐ 搖勻方式 |
| ☐ 混合物外觀 | ☐ 混合物外觀 | ☐ 混合物外觀 |
| ☐ 消化液組合 | ☐ 消化液組合 | ☐ 消化液組合 |

### B1.4 選出公平比較所需的實驗前提，可選多於一項。

假設是暫視為成立、用於解釋結果的條件；實際程序也要按已指定的固定條件執行。

☐ 各裝置在相同反應時間後觀察。 ☐ X＋Y 組可加入較多總液量，以便與其他組比較。

☐ 各裝置起始油水量及加入液體的總量相同。 ☐ 各裝置使用相同搖勻方式。

# 有提示練習：對照、標示與公平性

## 共同比較條件

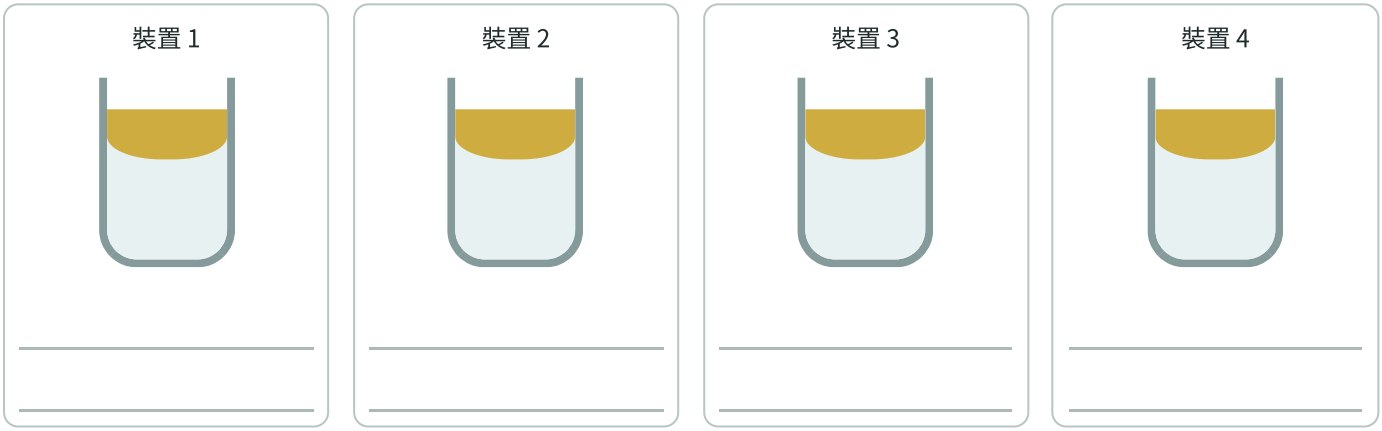
四組均有相同起始油水量；加入總液量 2 mL，於 37°C 反應，使用相同觀察時間及搖勻方式。配方：水對照加 2 mL 水；X 組加 2 mL X；Y 組加 2 mL Y；X＋Y 組加各 1 mL。觀察時間、起始量及搖勻細節採研究者的共同安排，不捏造本模型未提供的數值。

B2.1 要比較「加入消化液」與「只加水」，四組中哪一組是比較基準？為甚麼要加入相同總液量？

對照按這個具體比較問題選擇；不能把其他條件的差異誤當成試劑的作用。

B2.2 四個基本裝置已指定。依 A 的配方在圖下補全組名及加液量，不需自行重新設計。

每個裝置均加入 2 mL 總液量；各有相同起始油水量。




B2.3 某人讓水組加 2 mL 水，X＋Y 組卻加 2 mL X 及 2 mL Y，其餘條件相同。這是否公平？指出問題、修正兩種消化液的量，並說明理由。

先計每組的加液總量；再判斷是否只改了一項因素。

先完成並保留 B 的首次答案；取得 C 後用另一顏色修正，不擦除原文。

# 獨立應用：四組主實驗

B3.1 獨立應用：觀察四組靜態圖，自行記錄外觀。

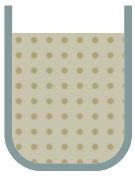
A 可繼續參閱；現在不要索取答案。外觀圖是教學模型的資料，不是直接產物檢測。

圖像是目前教學模型的靜態資料，沒有預填外觀答案；不是直接檢測消化產物的結果。

對照：加入 2 mL 水



加入 2 mL 消化液 X



加入 2 mL 消化液 Y



加入各 1 mL 消化液 X、Y



| 裝置／條件 | 自行記錄外觀（每組一項） | |
|---|---|---|
| 對照：加入 2 mL 水 | ☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化）<br>☐ 變得混濁 | ☐ 油水分層（油層變薄）<br>☐ 變得清澈 |
| 加入 2 mL 消化液 X | ☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化）<br>☐ 變得混濁 | ☐ 油水分層（油層變薄）<br>☐ 變得清澈 |
| 加入 2 mL 消化液 Y | ☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化）<br>☐ 變得混濁 | ☐ 油水分層（油層變薄）<br>☐ 變得清澈 |
| 加入各 1 mL 消化液 X、Y | ☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化）<br>☐ 變得混濁 | ☐ 油水分層（油層變薄）<br>☐ 變得清澈 |

B3.2 X 的作用：完成括號選擇，再用乳化概念解釋外觀。

消化液 X 最主要使脂質變成 （清澈溶液 ／ 混濁乳狀液）。

簡短理由／解釋：

B3.3 油滴變小後的總表面積：完成選擇並說明如何有助 Y 作用。

消化液 X 先把大油滴分散成小油滴，令總表面積 （減少 ／ 增加），有助消化液 Y 作用。

簡短理由／解釋：

先完成並保留 B 的首次答案；取得 C 後用另一顏色修正，不擦除原文。

## 獨立應用：熱處理與證據

每次只煮沸 X 或 Y。冷卻至 37°C，保持油水量、加液總量、時間及搖勻方式相同，再比較。

B4.1 外觀證據的限制：選出最恰當的說法，再寫出需要的另一類證據。

我們只觀察油層、混濁或清澈的外觀，沒有檢測消化產物。以下哪個說法最恰當？（外觀可提供消化液作用的線索，但不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸。 ／ 只要混合物清澈，就已完全證明脂質分解成甘油和脂肪酸。）

簡短理由／解釋：

B4.2 要研究煮沸某一消化液的影響，應以哪一組作比較基準？比較前要怎樣處理煮沸的液體？

B4.3 觀察兩組煮沸後冷卻的圖，記錄外觀；與未煮沸 X＋Y 組比較。

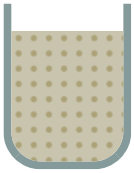
加入各 1 mL 消化液 X、Y



加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 X 後冷卻）



加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 Y 後冷卻）



| 裝置／條件 | 自行記錄外觀（每組一項） | |
|---|---|---|
| 加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 X 後冷卻） | ☐ 變得混濁 | ☐ 變得清澈 |
| 加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 Y 後冷卻） | ☐ 變得混濁 | ☐ 變得清澈 |

B4.4 受熱後失去作用的消化液：完成選擇，並解釋冷卻後仍失去作用的原因。

延伸結論：被煮沸後失去作用的消化液是（消化液 X ／ 消化液 Y）。

簡短理由／解釋：

B4.5 引用至少一組主實驗比較及一組熱處理比較，解釋乳化、酶作用及變性。寫明你比較的組別；不要聲稱定量證明協同作用或速度增加。

先完成並保留 B 的首次答案；取得 C 後用另一顏色修正，不擦除原文。

姓名：_____ 班別及學號：_____

# 核對答案及修正

完成 B 後才派發 C。現在可核對答案、保留原答並修正；不要虛構原始假說。

| 題號 | 核對重點；開放題可有其他合理表達 |
|---|---|
| B1.1 | 油在上層、水在下層，兩層有清楚分界；描述與化學解釋分開。 |
| B1.2 | 這是可檢驗的預測，但理由不正確：Y 是脂肪酶，催化水解；乳化是膽汁的作用。可測試不等同已證實。 |
| B1.3 | 獨立：消化液組合。因：混合物外觀。控制：起始油水量、反應溫度、時間、加液總量、搖勻方式。 |
| B1.4 | 選相同時間、相同起始油水量及加液總量、相同搖勻方式；不選 X＋Y 可加較多總液量。 |
| B2.1 | 2 mL 水組是這個問題的基準；相同加液總量避免總體積或稀釋程度成為另一個差異。 |
| B2.2 | 依序：水對照 2 mL 水；X 2 mL；Y 2 mL；X＋Y 各 1 mL。 |
| B2.3 | 不公平：2 mL 對 4 mL。改為 X、Y 各 1 mL，保持總量 2 mL，排除總體積／稀釋差異。 |
| B3.1 | 水：分層；X：混濁；Y：油層變薄但仍分層；X＋Y：清澈。 |
| B3.2 | 混濁乳狀液；X 的乳化使油滴分散，屬物理消化，脂質分子結構不變。 |
| B3.3 | 增加；在同一總脂質量下，分散成小油滴增加脂肪酶可作用的表面。這不是速度量度。 |
| B4.1 | 選「外觀提供線索，但不能單獨證明甘油及脂肪酸已產生」；需要其他消化產物化學檢測及重複測試。 |
| B4.2 | 未煮沸 X＋Y 各 1 mL 組；煮沸後冷卻至共同 37°C，其餘條件相同。這個對照含 X 與 Y。 |
| B4.3 | 煮沸 X＋未煮沸 Y：清澈；未煮沸 X＋煮沸 Y：混濁。 |
| B4.4 | Y；脂肪酶是蛋白質，煮沸使酶變性而失去功能，本模型中冷卻後也不恢復。 |
| B4.5 | 例如水與 X 比較連結乳化；未煮沸 X＋Y 與煮沸 Y 組比較連結酶失去作用。合理說明膽汁分散油滴、脂肪酶水解及熱變性；外觀與不同個別試劑量限制定量推論。其他正確具體比較亦可。 |

### 修正 1

在 B 找一項需要修正的答案，寫出題號、正確解釋及錯因。若全部正確，選一題補充證據及限制；不要捏造錯誤。

### 修正 2

以一項具體組間比較，寫出你現在能解釋的乳化、酶作用或變性概念。

外觀只能作教學線索；清澈不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸，也不能量化速度。X＋Y 各 1 mL，而單獨組各加 2 mL；個別試劑量不同，不能據此定量證明協同作用或速率增加。

只供教師，請勿派給學生。

## 研究條件、派發及時間安排

本組不操作 VL，沒有課前講授；依工作紙自學。兩組的活動總時間均為 15–20 分鐘；同一班次採相同的 T，全程包括自學、練習與核對修正。

先決定共同 T＝_____ 分鐘（15–20），兩組同時限；建議按班級閱讀速度選定，記錄實際起止時間。下表含核對修正，不另加課前教學時間。

| 階段 | T | T＝15 | T＝20 |
|---|---|---|---|
| A：解說及示例 | 30% | 4.5 分鐘 | 6 分鐘 |
| B1–B2：有提示練習 | 35% | 5.25 分鐘 | 7 分鐘 |
| B3–B4：獨立應用 | 25% | 3.75 分鐘 | 5 分鐘 |
| C：核對修正 | 10% | 1.5 分鐘 | 2 分鐘 |

### 派發與教師介入

1. 開始即派 A＋B；A 全程可閱。教師只說明閱讀、作答和時間安排，不講授消化概念。
2. B1–B2 可澄清詞義與程序，指向 A 的相關段落；不給答案或代判斷。記錄任何額外澄清並依共同規則處理兩組。
3. B3–B4 獨立作答，可閱 A；教師只處理程序及可及性問題，不作答題回饋。
4. 到核對階段先保存 B 首次答案，再派 C。用另一顏色修正；教師可按 C 作一致的短回饋。原答與修正分開保留。
5. 只把 A–C 派給學生；D 和完整套裝供教師分冊列印。相近實際總時間需以現場記錄核對，不只憑頁面提示宣稱。

紙本練習回饋初稿；不等同 VL 活動分數、SPSAI 或 CKT。研究成效以另行共同測驗評估。

本材料採最新指定的自學比較條件，不宣稱它與 IBL 的操作過程相同。

只供教師，請勿派給學生。

## 完整答案及教學界限

B1.1 • 只描述圖中未加消化液的油水試管：你看到哪些層及分界？
油在上層、水在下層，兩層有清楚分界；描述與化學解釋分開。

B1.2 • 評估給定預測及理由，不用建立「原始假說」。
這是可檢驗的預測，但理由不正確：Y 是脂肪酶，催化水解；乳化是膽汁的作用。可測試不等同已證實。

B1.3 • 本次主比較只改變消化液組合。把因素分為獨立、因及控制變量。
獨立：消化液組合。因：混合物外觀。控制：起始油水量、反應溫度、時間、加液總量、搖勻方式。

B1.4 • 選出公平比較所需的實驗前提，可選多於一項。
選相同時間、相同起始油水量及加液總量、相同搖勻方式；不選 X＋Y 可加較多總液量。

B2.1 • 要比較「加入消化液」與「只加水」，四組中哪一組是比較基準？為甚麼要加入相同總液量？
2 mL 水組是這個問題的基準；相同加液總量避免總體積或稀釋程度成為另一個差異。

B2.2 • 四個基本裝置已指定。依 A 的配方在圖下補全組名及加液量，不需自行重新設計。
依序：水對照 2 mL 水；X 2 mL；Y 2 mL；X＋Y 各 1 mL。

B2.3 • 某人讓水組加 2 mL 水，X＋Y 組卻加 2 mL X 及 2 mL Y，其餘條件相同。這是否公平？指出問題、修正兩種消化液的量，並說明理由。
不公平：2 mL 對 4 mL。改為 X、Y 各 1 mL，保持總量 2 mL，排除總體積／稀釋差異。

外觀只能作教學線索；清澈不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸，也不能量化速度。X＋Y 各 1 mL，而單獨組各加 2 mL；個別試劑量不同，不能據此定量證明協同作用或速率增加。

只供教師，請勿派給學生。

## 完整答案及教學界限

B3.1 • 獨立應用：觀察四組靜態圖，自行記錄外觀。
水：分層；X：混濁；Y：油層變薄但仍分層；X＋Y：清澈。

B3.2 • X 的作用：完成括號選擇，再用乳化概念解釋外觀。
混濁乳狀液；X 的乳化使油滴分散，屬物理消化，脂質分子結構不變。

B3.3 • 油滴變小後的總表面積：完成選擇並說明如何有助 Y 作用。
增加；在同一總脂質量下，分散成小油滴增加脂肪酶可作用的表面。這不是速度量度。

B4.1 • 外觀證據的限制：選出最恰當的說法，再寫出需要的另一類證據。
選「外觀提供線索，但不能單獨證明甘油及脂肪酸已產生」；需要其他消化產物化學檢測及重複測試。

B4.2 • 要研究煮沸某一消化液的影響，應以哪一組作比較基準？比較前要怎樣處理煮沸的液體？
未煮沸 X＋Y 各 1 mL 組；煮沸後冷卻至共同 37°C，其餘條件相同。這個對照含 X 與 Y。

B4.3 • 觀察兩組煮沸後冷卻的圖，記錄外觀；與未煮沸 X＋Y 組比較。
煮沸 X＋未煮沸 Y：清澈；未煮沸 X＋煮沸 Y：混濁。

B4.4 • 受熱後失去作用的消化液：完成選擇，並解釋冷卻後仍失去作用的原因。
Y；脂肪酶是蛋白質，煮沸使酶變性而失去功能，本模型中冷卻後也不恢復。

B4.5 • 引用至少一組主實驗比較及一組熱處理比較，解釋乳化、酶作用及變性。寫明你比較的組別；不要聲稱定量證明協同作用或速度增加。
例如水與 X 比較連結乳化；未煮沸 X＋Y 與煮沸 Y 組比較連結酶失去作用。合理說明膽汁分散油滴、脂肪酶水解及熱變性；外觀與不同個別試劑量限制定量推論。其他正確具體比較亦可。

外觀只能作教學線索；清澈不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸，也不能量化速度。X＋Y 各 1 mL，而單獨組各加 2 mL；個別試劑量不同，不能據此定量證明協同作用或速率增加。

只供教師，請勿派給學生。

## 逐題配對表

| VL 原題 | 處理 | 新版題目 | 共同目標 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 你的初步觀察：只描述圖中油+水試管的可見現象（暫不猜測 X、Y 的身分或實驗結果）。 | 保留／等值改寫 | B1.1 只描述圖中未加消化液的油水試管：你看到哪些層及分界？ | 觀察：分辨現象與解釋。 | 保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。 |
| 完成你的預測 / 若在油和水中加入 _____，試管中溶液的外觀將會 _____。 / 我的理由（必答；沒有固定答案） | 改寫 | B1.2 評估給定預測及理由，不用建立「原始假說」。 | 設計探究：評估可測試性及理由。 | 以示例教方法，再評析另一預測與理由。 |
| 02 • 公平測試設計：獨立變量（主動改變的因素） / 因變量（量度或觀察的結果） / 控制變量 （保持不變的因素） | 保留／等值改寫 | B1.3 本次主比較只改變消化液組合。把因素分為獨立、因及控制變量。 | 分類：辨識三類變量。 | 保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。 |
| 此探究的假設是什麼？ | 保留／等值改寫 | B1.4 選出公平比較所需的實驗前提，可選多於一項。 | 設計及進行實驗：辨識合理固定條件。 | 保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。 |
| 你認為此實驗需要對照組嗎？如需要，你會如何設計比較裝置？ | 改寫 | B2.1 要比較「加入消化液」與「只加水」，四組中哪一組是比較基準？為甚麼要加入相同總液量？ | 設計探究：理解對照的比較功能。 | 保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。 |

只供教師，請勿派給學生。

## 逐題配對表

| VL 原題 | 處理 | 新版題目 | 共同目標 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 文字設計（可代替繪圖）：描述四個裝置、加液量及固定條件。 / 繪畫並標示你的實驗裝置 / 試參考實驗變量，繪畫並標示你的實驗裝置。 | 改寫 | B2.2 四個基本裝置已指定。依 A 的配方在圖下補全組名及加液量，不需自行重新設計。 | 進行實驗及溝通：讀懂、補全裝置與量。 | 補全及評估給定程序，保留裝置與公平比較技能。 |
| 文字設計（可代替繪圖）：描述四個裝置、加液量及固定條件。 / 你認為此實驗需要對照組嗎？如需要，你會如何設計比較裝置？ | 改寫 | B2.3 某人讓水組加 2 mL 水，X＋Y 組卻加 2 mL X 及 2 mL Y，其餘條件相同。這是否公平？指出問題、修正兩種消化液的量，並說明理由。 | 設計及進行實驗：評估並修正不公平程序。 | 保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。 |
| 根據你看到的現象，選擇外觀： | 靜態化 | B3.1 獨立應用：觀察四組靜態圖，自行記錄外觀。 | 觀察及溝通：保留四種外觀的區別。 | 保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。 |
| 1. 消化液 X 有甚麼作用？：消化液 X 最主要使脂質變成 _____。 | 保留／等值改寫 | B3.2 X 的作用：完成括號選擇，再用乳化概念解釋外觀。 | 推論：連結外觀與乳化概念。 | 保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。 |
| 2. 消化液 X 如何有助消化液 Y 作用？：消化液 X 先把大油滴分散成小油滴，令總表面積 _____，有助消化液 Y 作用。 | 保留／等值改寫 | B3.3 油滴變小後的總表面積：完成選擇並說明如何有助 Y 作用。 | 推論：以概念解釋表面積，避免冒充速率資料。 | 保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。 |

只供教師，請勿派給學生。

## 逐題配對表

| VL 原題 | 處理 | 新版題目 | 共同目標 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 3. 本實驗能告訴我們甚麼？：我們只觀察油層、混濁或清澈的外觀，沒有檢測消化產物。以下哪個說法最恰當？<br>_____ | 保留／等值改寫 | B4.1 外觀證據的限制：選出最恰當的說法，再寫出需要的另一類證據。 | 推論及溝通：區分線索、直接證據與限制。 | 保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。 |
| 你認為此實驗需要對照組嗎？如需要，你會如何設計比較裝置？/ 哪一種消化液受高溫影響？ | 改寫 | B4.2 要研究煮沸某一消化液的影響，應以哪一組作比較基準？比較前要怎樣處理煮沸的液體？ | 設計及進行實驗：按問題選對照並控制反應溫度。 | 保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。 |
| 以「加入各 1 mL 消化液 X、消化液 Y」為比較基準，每次只煮沸其中一種消化液。完成兩項測試並記錄觀察。 | 靜態化 | B4.3 觀察兩組煮沸後冷卻的圖，記錄外觀；與未煮沸 X＋Y 組比較。 | 觀察：比較熱處理與基準。 | 保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。 |
| 延伸結論：被煮沸後失去作用的消化液是_____。 | 保留／等值改寫 | B4.4 受熱後失去作用的消化液：完成選擇，並解釋冷卻後仍失去作用的原因。 | 推論及內容知識：用酶變性解釋熱處理。 | 保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。 |
| 你的原始假說是否獲觀察結果支持？請引用具體比較，並運用學習重點修訂或完善解釋。 | 改寫 | B4.5 引用至少一組主實驗比較及一組熱處理比較，解釋乳化、酶作用及變性。寫明你比較的組別；不要聲稱定量證明協同作用或速度增加。 | 溝通及內容知識：用具體組間比較整合概念。 | 已先教概念；改為證據運用，不捏造原始假說。 |

只供教師，請勿派給學生。

## 紙本練習回饋準則

紙本練習回饋初稿；不等同 VL 活動分數、SPSAI 或 CKT。研究成效以另行共同測驗評估。

| 題目 | 最高分 | 共同技能／知識 | 批改準則 |
|---|---|---|---|
| B1.1 | 2 | 觀察：分辨現象與解釋。 | 2：描述兩層、分界並分開解釋；1：一項具體外觀；0：沒有相關描述。 |
| B1.2 | 2 | 設計探究：評估可測試性及理由。 | 2：可檢驗與理由不正確均分辨清楚並說明酶／乳化差異；1：只分辨或解釋其中一項；0：沒有相關判斷。 |
| B1.3 | 4 | 分類：辨識三類變量。 | 獨立 1、因 1；五項控制每項 0.4，共 2。每類若選入其他類因素，該類 0 分。 |
| B1.4 | 1 | 設計及進行實驗：辨識合理固定條件。 | 選齊三項且無錯選為 1；其他已作答組合為 0。 |
| B2.1 | 2 | 設計探究：理解對照的比較功能。 | 基準 1、固定總液量的合理理由 1。 |
| B2.2 | 2 | 進行實驗及溝通：讀懂、補全裝置與量。 | 四個組名及量均完整為 2；每個完整裝置 0.5。 |
| B2.3 | 3 | 設計及進行實驗：評估並修正不公平程序。 | 問題 1、正確改量 1、因果／公平理由 1。 |
| B3.1 | 4 | 觀察及溝通：保留四種外觀的區別。 | 每組正確判讀 1 分，共 4。 |

B 首次答案的練習滿分共 36；C 修正另作形成性回饋，不回填首次分數。

缺答標示未提供；由教師按研究缺失資料規則處理，不捏造。開放題看解釋與資料連結，不靠關鍵字。

這些分數不能直接等同 VL 的原始預測、虛擬操作或完成分數，亦不能轉換成 VL 的 32 分。研究成效以兩組另行共同測驗評估。

只供教師，請勿派給學生。

## 紙本練習回饋準則

紙本練習回饋初稿；不等同 VL 活動分數、SPSAI 或 CKT。研究成效以另行共同測驗評估。

| 題目 | 最高分 | 共同技能／知識 | 批改準則 |
|---|---|---|---|
| B3.2 | 2 | 推論：連結外觀與乳化概念。 | 外觀 1；乳化及分子不變的合理解釋 1。 |
| B3.3 | 2 | 推論：以概念解釋表面積，避免冒充速率資料。 | 增加 1；有效表面與酶作用的解釋 1。 |
| B4.1 | 2 | 推論及溝通：區分線索、直接證據與限制。 | 恰當說法 1；合理的額外檢測／重複證據 1。 |
| B4.2 | 2 | 設計及進行實驗：按問題選對照並控制反應溫度。 | 未煮沸組 1；冷卻至共同溫度及公平比較 1。 |
| B4.3 | 2 | 觀察：比較熱處理與基準。 | 兩組各 1 分。 |
| B4.4 | 2 | 推論及內容知識：用酶變性解釋熱處理。 | Y 1；蛋白質酶變性及不能單靠冷卻復原 1。 |
| B4.5 | 4 | 溝通及內容知識：用具體組間比較整合概念。 | 乳化 1、水解酶作用 1、變性 1；主實驗及熱處理的具體比較與清楚表達 1。不以關鍵字計分。 |

B 首次答案的練習滿分共 36；C 修正另作形成性回饋，不回填首次分數。

缺答標示未提供；由教師按研究缺失資料規則處理，不捏造。開放題看解釋與資料連結，不靠關鍵字。

這些分數不能直接等同 VL 的原始預測、虛擬操作或完成分數，亦不能轉換成 VL 的 32 分。研究成效以兩組另行共同測驗評估。